

ACTIVIDAD 02

NMAP RECON CHALLENGE

Curso: Ethical Hacking

Programa: Hacker Women Council

Participante: Margenys Guedez Perez

1. Objetivo de la práctica

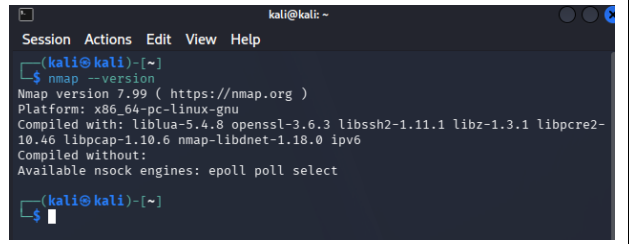
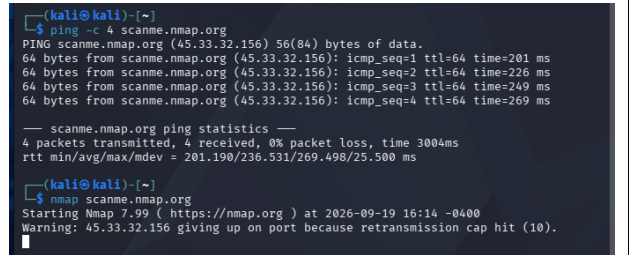
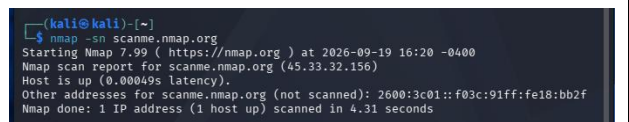
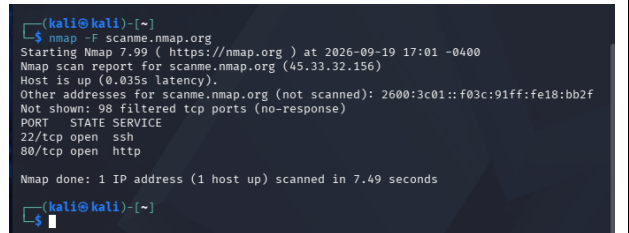
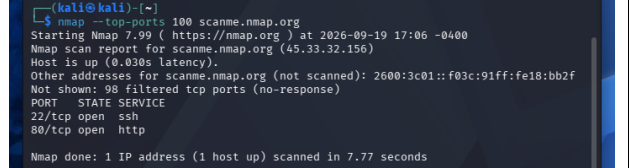
El objetivo de esta actividad fue realizar un reconocimiento técnico básico sobre el entorno autorizado scanme.nmap.org utilizando únicamente comandos y opciones contemplados en la guía del curso. La idea fue ir avanzando de lo más simple a lo más específico: primero comprobar que el host respondía, luego revisar puertos, identificar servicios, obtener información adicional con NSE, intentar detectar el sistema operativo y finalmente comparar dos técnicas de escaneo TCP.

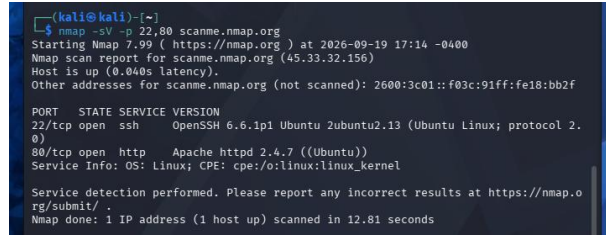
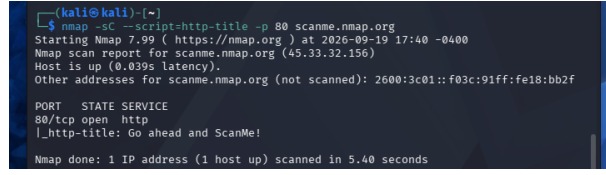
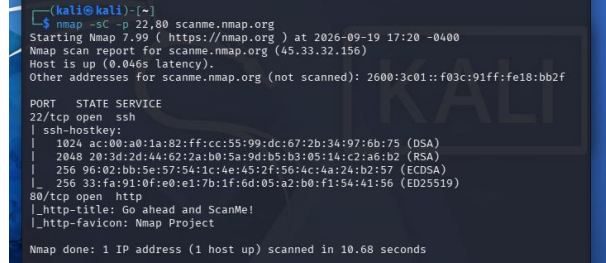
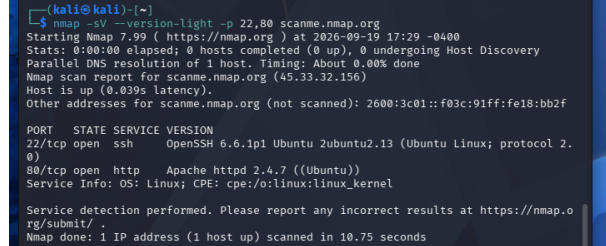
Durante la práctica no se realizaron acciones de explotación. Todo el trabajo se mantuvo en la fase de reconocimiento y enumeración, respetando el alcance indicado para el ejercicio.

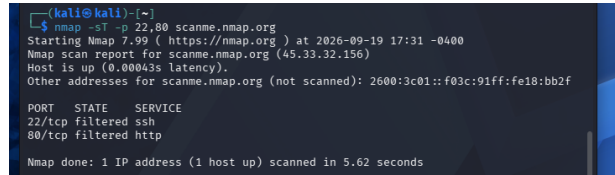
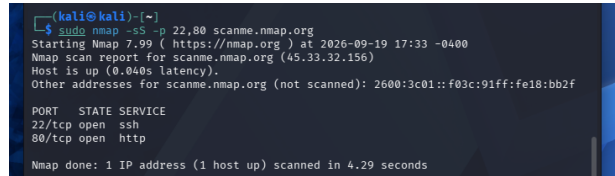
- ✓ **Objetivo autorizado de práctica:** scanme.nmap.org
- ✓ **Herramienta:** Nmap 7.99

2. Tabla de resultados

A continuación, se muestran las pruebas realizadas:

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS / OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1	Nmap --version	Comprobar que nmap estaba instalado correctamente en Kali.	Confirmación de que nmap estaba instalada correctamente, que había respuesta y su versión es 7.99	Se ejecutó comando de actualización luego de la consulta de version, sin embargo, se observe que no habian nuevas versiones.	
2	Ping -c 4 scanme.nmap.org // Nmap scanme.nmap.org	Asegurarnos que el objetivo respondiera.	El objetivo si respondió al ping y no al primer comando de escaneo.	Si había respuesta del objetivo, sin embargo, el comando “nmap scanme.nmap.org” no pudo completarse por el tiempo de espera, se intentó ejecutar en 2 ocasiones y sobrepasó los 40 minutos sin completarse, por lo que se intentó con otros comandos.	
3	nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar que el objetivo estuviera disponible antes de comenzar.	Host 45.33.32.156 activo. Latencia 0.00049 s. También resolvió la IPv6 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f, pero no fue escaneada. Tiempo: 4.31 s.	Me permitió confirmar que el objetivo respondía antes de pasar a escaneos de puertos. Con -sn hice descubrimiento del host sin enumerar servicios.	
4	nmap -F scanme.nmap.org	Hacer un escaneo rápido de puertos comunes.	22/tcp open ssh y 80/tcp open http. 98 puertos TCP filtrados. Latencia 0.035 s. Tiempo: 7.49 s.	Fue la primera vista clara de los servicios expuestos. SSH y HTTP respondieron, mientras que los demás puertos revisados no dieron respuesta.	
5	nmap --top-ports 100 scanme.nmap.org	Revisar los 100 puertos TCP más utilizados.	22/tcp open ssh y 80/tcp open http. 98 puertos filtrados. Latencia 0.030 s. Tiempo: 7.77 s.	El resultado confirmó lo que ya había visto con -F: los servicios visibles entre los puertos más comunes eran SSH y HTTP.	

6	nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org	Identificar qué servicios y versiones respondían en los puertos abiertos.	22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13. 80/tcp: Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu). Service Info: Linux. Tiempo: 12.81 s.	Aquí ya no solo supe qué puertos estaban abiertos, sino también qué software parecía estar detrás. Esa información sirve para ampliar la enumeración, pero no demuestra por sí sola una vulnerabilidad.	
7	nmap -sC --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org	Analizar de forma puntual el servicio HTTP usando un script NSE.	80/tcp open http. Título detectado: "Go ahead and ScanMe!". Tiempo: 5.40 s.	El script http-title me permitió obtener un dato concreto del servicio web sin explotar nada: el título de la página publicada en el puerto 80.	
8	nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org	Ampliar la información de SSH y HTTP con scripts NSE predeterminados.	SSH: claves públicas DSA, RSA, ECDSA y ED25519. HTTP: título "Go ahead and ScanMe!" y favicon "Nmap Project". Tiempo: 10.68 s.	Con -sC obtuve información adicional de ambos servicios. En SSH aparecieron las claves públicas del host y en HTTP se identificaron metadatos de la web.	
9	sudo nmap -O -p 22,80 scanme.nmap.org	Intentar identificar el sistema operativo del objetivo.	Nmap avisó que el resultado podía ser poco fiable porque no encontró al menos un puerto abierto y uno cerrado. Mostró conjeturas: AT&T 93%, VirtualBox/Slirp 92% y QEMU 90%. Sin coincidencia exacta. Tiempo: 10.82 s.	Este resultado no permite afirmar un sistema operativo concreto. Lo correcto es dejar claro que Nmap solo mostró estimaciones y que las condiciones no eran ideales.	
10	nmap -sV --version-light -p 22,80 scanme.nmap.org	Probar una detección de versiones más ligera y compararla con -sV.	Volvió a identificar OpenSSH 6.6.1p1 y Apache httpd 2.4.7. Service Info: Linux. Tiempo: 10.75 s.	Me llamó la atención que una detección más ligera obtuviera las mismas versiones que el escaneo -sV anterior en estos dos puertos.	

11	nmap -sT -p 22,80 scanme.nmap.org	Realizar un TCP Connect Scan para después compararlo con SYN Scan.	22/tcp filtered ssh y 80/tcp filtered http. Host activo. Tiempo: 5.62 s.	En esta ejecución los dos puertos aparecieron filtrados, algo diferente a lo visto con otros comandos. Esto muestra que la técnica y las condiciones de red pueden influir en el resultado observado.	 <pre> (kali@kali)~\$ nmap -sT -p 22,80 scanme.nmap.org Starting Nmap 7.99 (https://nmap.org) at 2026-09-19 17:31 -0400 Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156) Host is up (0.00043s latency). Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f PORT STATE SERVICE 22/tcp filtered ssh 80/tcp filtered http Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.62 seconds </pre>
12	sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org	Realizar un SYN Scan sobre los mismos puertos y compararlo con -sT.	22/tcp open ssh y 80/tcp open http. Latencia 0.040 s. Tiempo: 4.29 s.	El SYN Scan volvió a mostrar ambos puertos abiertos. La diferencia frente a -sT fue uno de los resultados más interesantes de la práctica y demuestra por qué conviene contrastar técnicas.	 <pre> (kali@kali)~\$ sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org Starting Nmap 7.99 (https://nmap.org) at 2026-09-19 17:33 -0400 Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156) Host is up (0.040s latency). Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 80/tcp open http Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.29 seconds </pre>

3. Análisis general

Con los primeros escaneos se pudo confirmar que el host estaba activo y que los puertos que respondían con mayor claridad eran el 22/TCP y el 80/TCP. Luego se aplicaron los siguientes comandos sobre esos dos puertos para no repetir escaneos más amplios de forma innecesaria, ya que no estaban funcionando y superaban el límite de espera de hasta más de 40 minutos.

Con la detección de versiones pude identificar OpenSSH 6.6.1p1 en el puerto 22 y Apache httpd 2.4.7 en el puerto 80. Después, los scripts NSE añadieron información útil: en SSH aparecieron varias claves públicas del servidor y en HTTP obtuvo el título de la página y el favicon (es el pequeño ícono que representa a una página web, por ejemplo, el símbolo que aparece en la pestaña del navegador).

La parte menos concluyente fue la detección del sistema operativo. Nmap indicó que las condiciones no eran ideales porque solo estaba trabajando con puertos abiertos y no tenía al menos un puerto cerrado para mejorar la comparación. Por ese motivo no se tomó ninguna de las conjeturas como una identificación definitiva.

La diferencia entre -sT y -sS fue la comparación más interesante. Con TCP Connect Scan los dos puertos aparecieron filtrados, mientras que con SYN Scan volvieron a mostrarse abiertos. No se interpretó como que los servicios hubieran desaparecido y regresado, sino como una muestra de que la forma de escanear y las respuestas de red pueden cambiar lo que Nmap observa en un momento concreto.

4. Comparación de dos técnicas de escaneo ¿Qué aprendí con la comparación -sT vs. -sS?

Técnica TCP Connect Scan (-sT)

- ✓ Comando usado: `nmap -sT -p 22,80 scanme.nmap.org`
- ✓ Resultado observado: 22/tcp y 80/tcp aparecieron como filtered. Tiempo de ejecución: 5.62 segundos.

Técnica SYN Scan (-sS)

- ✓ Comando usado: `sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org`
- ✓ Resultado observado: 22/tcp y 80/tcp aparecieron como open. Tiempo de ejecución: 4.29 segundos.

La comparación me ayudó a entender que no conviene basar una conclusión en una sola técnica. Si dos escaneos sobre los mismos puertos muestran estados distintos, lo correcto es documentar la diferencia y considerar factores como filtrado, respuestas intermedias o condiciones de red antes de sacar una conclusión.

5. Conclusión

Con esta práctica se pudo seguir un proceso de reconocimiento de forma ordenada: primero se verificó que el objetivo estuviera activo, después revisé puertos, identifiqué servicios y versiones, utilicé scripts NSE para ampliar la información y finalmente comparé diferentes técnicas de escaneo.

Los resultados principales fueron la identificación de SSH en el puerto 22 y HTTP en el puerto 80, junto con las versiones OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7. También confirmé que NSE puede aportar información adicional sin necesidad de explotar el objetivo.

Lo que más me aportó el ejercicio fue comprobar que los resultados de Nmap no siempre deben tomarse de forma aislada. El caso de -sT frente a -sS y la detección poco fiable del sistema operativo muestran que es importante leer las advertencias de la herramienta, comparar resultados y documentar únicamente lo que realmente se pudo observar.

En general, la actividad me ayudó a entender mejor la diferencia entre descubrir un host, enumerar puertos, identificar servicios y profundizar en la información disponible, manteniéndome dentro de un entorno autorizado y sin realizar explotación.